POLI ESCOLA SUPERIOR TECNOLOGIA GESTÃO TÉCNICO GUARDA	**ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO**	**MODELO** EA.020.03

Unidade curricular/Módulo					
Aprendizagem Automática					
Curso	**CTeSP Análise de Dados**				
Ano letivo	2025-2026	*Ano curricular*	1.º	*Período*	2.º semestre
Data	03/03/2026		*Duração*	Clique	

☐ FREQUÊNCIA	☐ EXAME (ÉPOCA NORMAL)	☐ EXAME (ÉPOCA DE RECURSO)
☐ EXAME (ÉPOCA ESPECIAL)	☐ EXAME (AO ABRIGO DE ESTATUTO)	☒ OUTRO:

Laboratório 0

Apresenta-se a seguir um possível código Python para a solução de um problema de regressão, semelhante ao descrito na aula, neste caso relacionado com determinadas características de vinhos brancos.

Atividade 1 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```python
import matplotlib.pyplot as plt
```
Importa a biblioteca matplotlib.pyplot, que é usada para criar gráficos e visualizar dados.

```python
import pickle as p1
```
Essa biblioteca permite salvar e carregar objetos Python, como modelos de machine learning treinados.

```python
import numpy as np
```
Importa numpy, uma biblioteca fundamental para computação numérica e manipulação de arrays.

```python
import pandas as pd
```
Importa pandas, que é usada para manipulação e análise de dados, especialmente em tabelas.

```python
from sklearn import datasets, linear_model
```
Importa datasets e linear_model da biblioteca scikit-learn.

```python
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```
Importa métricas de avaliação de modelos da biblioteca scikit-learn.

```python
data = pd.read_csv("./winequality-white.csv",sep=";")
```
Carrega o conjunto de dados de qualidade do vinho branco a partir de um arquivo CSV.

Atividade 2 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```python
train_data=data[:1000]
```
Extrai as primeiras 1000 linhas do conjunto de dados data.v

```python
data_X=train_data.iloc[:,0:11]
```
Seleciona as primeiras 11 colunas de train_data, que são as variáveis independentes (features).

```python
data_Y=train_data.iloc[:,11:12]
```
Seleciona a 12ª coluna de train_data, que é a variável alvo (qualidade do vinho).

```python
print(data_X)
```
Exibe os dados das variáveis independentes, permitindo verificar se foram corretamente extraídos.

```python
print(data_Y)
```
Exibe os valores da variável dependente, garantindo que os dados de saída também foram obtidos corretamente.

Atividade 3 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
regr = linear_model.LinearRegression()
```

Cria uma instância do modelo de regressão linear da biblioteca scikit-learn.

```
preditor_linear_model=regr.fit(data_X, data_Y)
```

Treina o modelo usando os dados data_X (variáveis independentes) e data_Y (variável dependente ou alvo).

```
preditor_Pickle = open('./white-wine_quality_predictor', 'wb')
```

Abre um arquivo chamado white-wine_quality_predictor no modo de escrita binária (wb). Isso permite salvar o modelo treina

```
print("white-wine_quality_predictor")
```

Exibe o texto "white-wine_quality_predictor" no console, provavelmente para indicar que o processo de salvamento do modelo

```
p1.dump(preditor_linear_model, preditor_Pickle)
```

Usa a biblioteca pickle para serializar (salvar) o modelo treinado e armazená-lo no arquivo aberto anteriormente.

```
rr=regr.score(data_X, data_Y)
```

Avalia o desempenho do modelo treinado, calculando o coeficiente de determinação (R^2), que mede quão bem o modelo ajusta

```
print("score",rr)
```

Exibe no console o valor do score, permitindo verificar a qualidade da previsão feita pelo modelo.

Atividade 4 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
data = pd.read_csv("./winequality-white.csv",sep=";")
```

Carrega o conjunto de dados do arquivo CSV, utilizando ; como delimitador de colunas.

```
evaluation_data=data[1001:]
```

Seleciona os dados a partir da linha 1001, provavelmente para usar uma parte dos dados para avaliação do modelo.

```
data X=evaluation data.iloc[:,0:11]
```

Extrai as primeiras 11 colunas como variáveis independentes (features), que serão usadas para fazer previsões.

```
data_Y=evaluation_data.iloc[:,11:12]
```

Extrai a coluna 12, que representa a variável alvo (qualidade do vinho).

```
print(type(evaluation_data))
```

Exibe o tipo do objeto evaluation_data, que provavelmente será um pandas.DataFrame.

```
print(data_X)
```

Carrega o modelo salvo anteriormente, utilizando pickle para desserialização.

```
loaded_model = p1.load(open('./white-wine_quality_predictor', 'rb'))
```

Carrega o modelo salvo anteriormente, utilizando pickle para desserialização.

```
print("Coefficients: \n", loaded_model.coef_)
```

Exibe os coeficientes do modelo, que indicam a importância de cada variável independente na previsão.

```
y_pred=loaded_model.predict(data_X)
```

Usa o modelo carregado para prever os valores alvo (data_Y) com base nos dados data_X

```
z_pred=y_pred-data_Y
```

Calcula a diferença entre as previsões (y_pred) e os valores reais (data_Y), possivelmente para avaliar o erro.

Atividade 5 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
print(type(z_pred))
```
Exibe o tipo da variável z_pred, que contém a diferença entre as previsões (y_pred) e os valores reais (data_Y).

```
print(type(z_pred["quality"]))
```
Mostra o tipo da coluna "quality" dentro de z_pred, o que indica a estrutura dos dados.

```
right=0
```
Contador de previsões corretas.

```
wrong=0
```
Contador de previsões erradas.

```
total=0
```
Contador do total de previsões.

```
for x in z_pred["quality"]:
    z=int(x)
    total=total+1
    if z==0:
        right=right+1
    else:
        wrong=wrong+1
```
Itera sobre cada valor na coluna "quality".
Converte o valor x para inteiro (garantindo que comparações numéricas funcionem corretamente).
Incrementa o contador total.
- Verifica se o valor convertido (z) é igual a 0
- Incrementa o contador de acertos.
executa se nenhuma condição anterior for verdadeira
- Incrementa o contador de erros.

```
print(len(data),total)
```
Exibe o número total de registros no conjunto de dados e o total de previsões avaliadas.

```
print(right)
```
Exibe o número de previsões corretas.

```
print(wrong)
```
Exibe o número de previsões erradas.

```
print("accuraccy= ",right/total)
```
Calcula e imprime a precisão do modelo com base nas previsões corretas.

```
print("accuraccy= ",wrong/total)
```
Calcula e imprime a taxa de erro das previsões.

```
print(type(evaluation_data))
```
Exibe o tipo do objeto evaluation_data.

```
print(len(data_X))
```
Exibe o número total de variáveis independentes utilizadas.

```
print(loaded_model)
```
Exibe detalhes sobre o modelo carregado.

Atividade 6 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
data_x=input("introduza valores do wine\n")
```
O usuário deve inserir valores separados por ponto e vírgula (";").

```
data=data x.split(";")
```
Divide a string inserida pelo usuário usando ";" como separador.

```
print(data)
```
Exibe a lista criada, mostrando os valores inseridos pelo usuário já separados.

```
fmap_data = map(float, data)
```
Converte cada elemento da lista data (obtida a partir da entrada do usuário) em um número float, usando a função map().

```
print(fmap_data)
```
Exibe o objeto map. Porém, esse print pode não mostrar os valores diretamente, pois map() cria um iterador.

```
flist_data = list(fmap_data)
```
Converte fmap_data em uma lista flist_data, agora com todos os valores já transformados em float.

```
print(flist_data)
```
Exibe a lista convertida, mostrando os números inseridos pelo usuário.

```
data1 = pd.read_csv("./winequality-white.csv",sep=";")
```
Carrega um conjunto de dados de qualidade de vinho branco a partir de um arquivo CSV.

```
data2=data1.iloc[:0,:11]
```
Cria um DataFrame data2 com a estrutura das 11 primeiras colunas do dataset, mas sem nenhuma linha de dados.

```
data_preparation=pd.DataFrame([flist_data],columns=list(data2))
```
Cria um novo DataFrame chamado data_preparation, onde os valores da lista flist_data são organizados conforme os nomes d

```
out=data2
```
Atribui data2 à variável out, provavelmente para usá-la como referência na próxima etapa.

```
for x in out:
```
Percorre os nomes das colunas do DataFrame out.

```
    print(x,data_preparation[x].values)
```
Exibe o nome da coluna e os valores inseridos pelo usuário.

```
loaded model = p1.load(open('./white-wine quality predictor', 'rb'))
```
Carrega o modelo salvo anteriormente usando pickle.

```
y_pred=loaded_model.predict(data_preparation)
```
Usa o modelo para prever a qualidade do vinho com base nos dados inseridos pelo usuário.

```
print("wine quality",int(y pred))
```
Exibe o valor previsto para a qualidade do vinho, convertendo para um número inteiro

Carla Sofia Gomes

Assinado de forma digital por Carla Sofia Gomes
Dados: 2026.03.20 10:47:26 Z